

BÁO CÁO DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG GIÀY

Môn: Lập trình Java

Nhóm 4:	Vương Phạm Ngọc Huy	21TCLC_DT2	102210165
	Đoàn Kim Tài	23T_DT2	102230265
	Lê Xuân Bá Vũ	23T_NHAT1	102230056

MỤC LỤC

Contents

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:	3
1.1. Tổng quan đề tài:	3
1.2. Mục tiêu dự án:	3
1.3. Phạm vi dự án:	3
II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG:	3
2.1. Yêu cầu chức năng	3
2.2. Mô hình dữ liệu:	5
2.2.1. Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD):.....	5
2.2. Kiến trúc hệ thống:	6
2.3. Công nghệ sử dụng:.....	7
III. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI:	7
3.1. Cấu trúc dự án:	7
3.2. Triển khai Entity:	8
3.3. Triển khai Repository:	8
3.4. Triển khai Service:	9
3.5. Triển khai UI:	9
3.6. Các tính năng chính đã triển khai:.....	11
IV. KẾT LUẬN:	14
4.1. Đánh giá kết quả đạt được:	14
4.2. Hạn chế và hướng phát triển:	14
V. THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:	15
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO:	16

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:

1.1. Tổng quan đề tài:

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu. Đề tài "Hệ thống quản lý cửa hàng giày" được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý hoạt động kinh doanh giày dép, từ quản lý sản phẩm, khách hàng đến theo dõi đơn hàng và báo cáo doanh thu.

1.2. Mục tiêu dự án:

- Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng giày hoàn chỉnh với giao diện người dùng thân thiện
- Quản lý thông tin sản phẩm, thương hiệu, và biến thể (kích cỡ, màu sắc) của giày
- Quản lý thông tin khách hàng và người dùng hệ thống
- Quản lý đơn hàng và theo dõi thanh toán
- Cung cấp báo cáo thống kê doanh thu và đơn hàng

1.3. Phạm vi dự án:

Dự án tập trung vào phát triển một ứng dụng desktop sử dụng Spring Boot và Swing UI cho việc quản lý cửa hàng giày. Hệ thống bao gồm các chức năng cơ bản như: Đăng nhập, phân quyền người dùng; Quản lý sản phẩm và kho hàng; Quản lý thông tin khách hàng; Xử lý đơn hàng và thanh toán; Báo cáo thống kê doanh thu

II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG:

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

2.1.1. Quản lý người dùng:

- Đăng nhập/Đăng xuất

- Quản lý thông tin người dùng

2.1.2. Quản lý sản phẩm:

- Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin giày
- Quản lý thương hiệu
- Quản lý biến thể sản phẩm (kích cỡ, màu sắc)
- Quản lý số lượng tồn kho

2.1.3. Quản lý khách hàng:

- Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin khách hàng
- Xem lịch sử mua hàng của khách hàng

2.1.4. Quản lý đơn hàng:

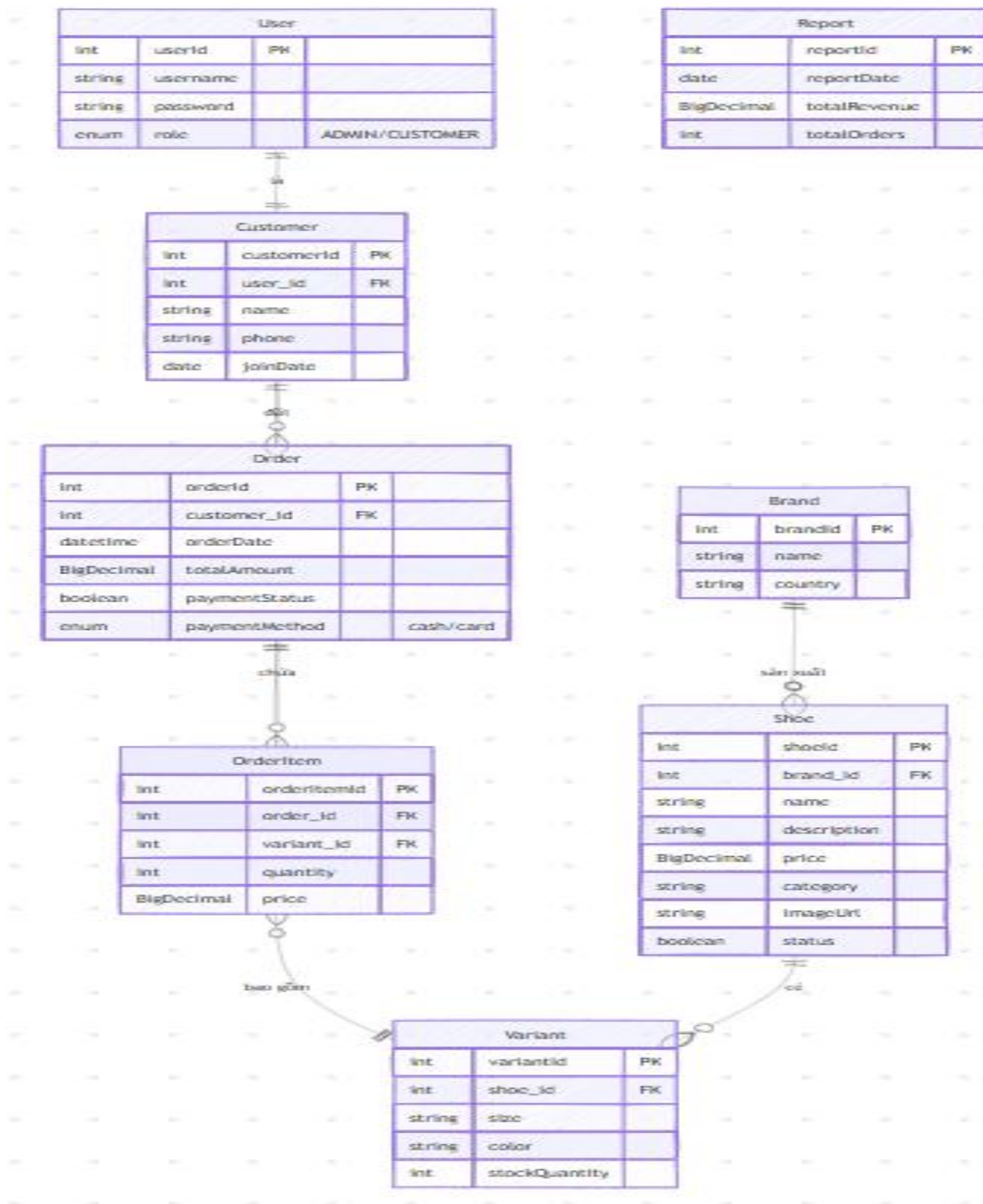
- Tạo đơn hàng mới
- Theo dõi trạng thái thanh toán
- Xem chi tiết đơn hàng

2.1.5. Báo cáo thống kê:

- Thống kê doanh thu theo thời gian
- Theo dõi số lượng đơn hàng

2.2. Mô hình dữ liệu:

2.2.1. Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD):

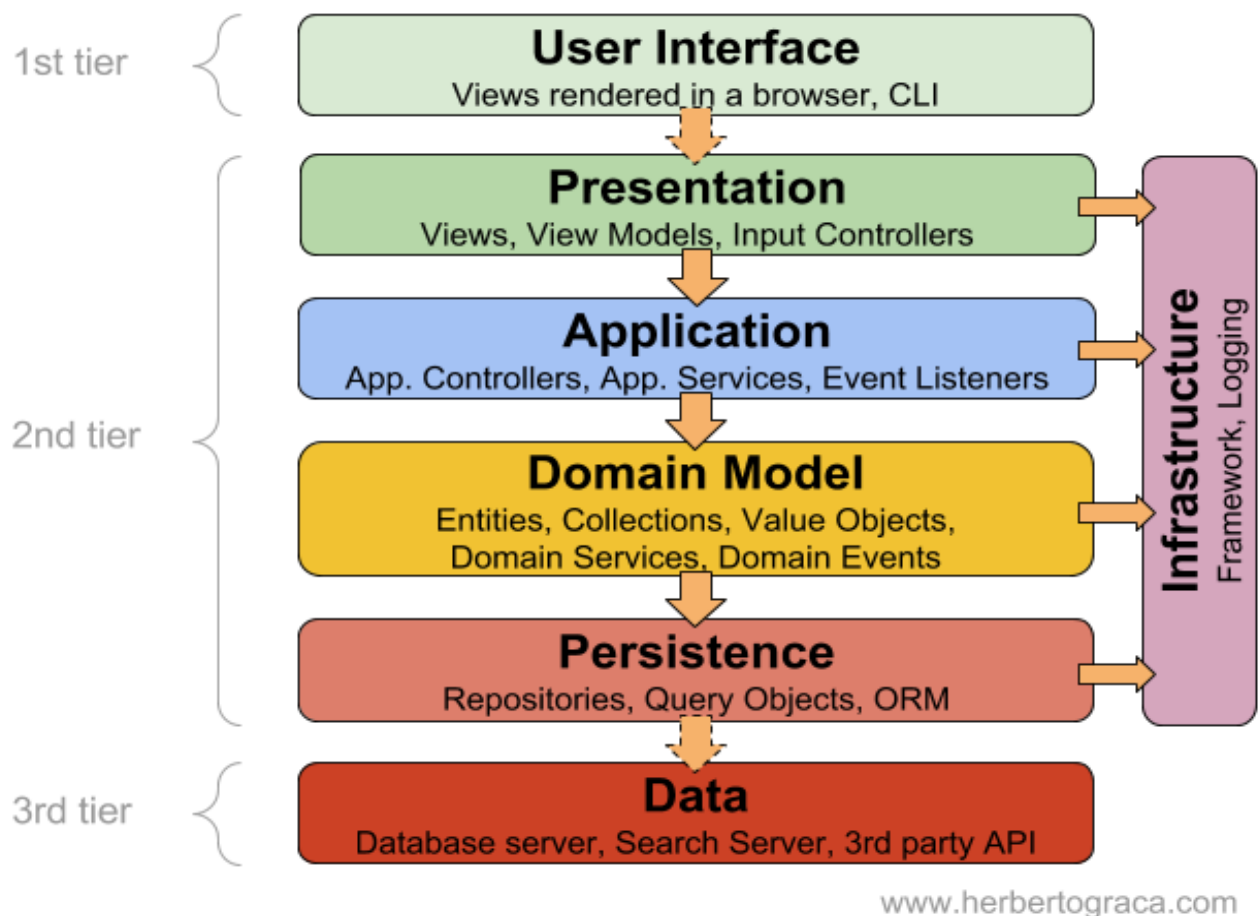


Hình 1: Sơ đồ thực thể quan hệ(ERD)

2.2. Kiến trúc hệ thống:

Hệ thống được phát triển theo mô hình kiến trúc phân lớp(Layered Architecture), bao gồm:

1. Lớp giao diện (UI Layer): Sử dụng Java Swing để xây dựng giao diện người dùng; Tương tác với người dùng thông qua các form
2. Lớp dịch vụ (Service Layer): Chứa logic nghiệp vụ; Điều phối luồng dữ liệu giữa UI và Repository
3. Lớp truy cập dữ liệu (Repository Layer): Tương tác với cơ sở dữ liệu; Sử dụng Spring Data JPA để thực hiện các thao tác CRUD
4. Lớp thực thể (Entity Layer): Định nghĩa các đối tượng thực thể JPA; Ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu



Hình 2: Mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

2.3. Công nghệ sử dụng:

1. Ngôn ngữ lập trình: Java
2. Framework: Spring Boot
3. Thư viện UI: Java Swing
4. ORM: Spring Data JPA
5. Cơ sở dữ liệu: MySQL

III. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI:

3.1. Cấu trúc dự án:

```
└─ iamvu3006-shoestore/
    └─ pom.xml
    └─ src/
        └─ main/
            └─ java/ com/team4/shoestore/
                └─ shoestore.iml
                └─ ShoestoreApplication.java
                └─ model/
                └─ repository/
                └─ service/
                └─ ui/
                    └─ childform/
                    └─ resources/
            └─ test/
└─ .mvn/
```

3.2. Triển khai Entity:

Các lớp thực thể được triển khai bằng JPA Entities với các annotations tương ứng để ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Mỗi lớp thực thể đều chứa các thuộc tính đặc trưng và các mối quan hệ với các thực thể khác.

Ví dụ về thực thể User:

```
@Entity
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int userId;

    private String username;
    private String password;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private Role role;

    @OneToOne(mappedBy = "user")
    private Customer customer;

    public enum Role {
        ADMIN, CUSTOMER
    }

    // Getters and setters
}
```

Hình 3: Triển khai User Model

3.3. Triển khai Repository:

Các repository được triển khai bằng Spring Data JPA, cho phép thực hiện các thao tác CRUD cơ bản và các truy vấn tùy chỉnh.

Ví dụ về ShoeRepository:

```
java

public interface ShoeRepository extends JpaRepository<Shoe, Integer> {
    List<Shoe> findByNameContainingIgnoreCase(String name);
    List<Shoe> findByCategoryContainingIgnoreCase(String category);
    List<Shoe> findByBrand_BrandId(Integer brandId);
}
```

Hình 4: Triển khai Shoe Repository

3.4. Triển khai Service:

Các service chứa logic nghiệp vụ của ứng dụng, thực hiện các thao tác trên các thực thể và tương tác với repository

Ví dụ về OrderService:

```
@Service
public class OrderService {
    @Autowired
    private OrderRepository orderRepository;

    @Autowired
    private OrderItemRepository orderItemRepository;

    @Transactional
    public Order createOrderWithItems(Order order, List<OrderItem> items) {
        Order savedOrder = orderRepository.save(order);

        for (OrderItem item : items) {
            item.setOrder(savedOrder);
            orderItemRepository.save(item);
        }

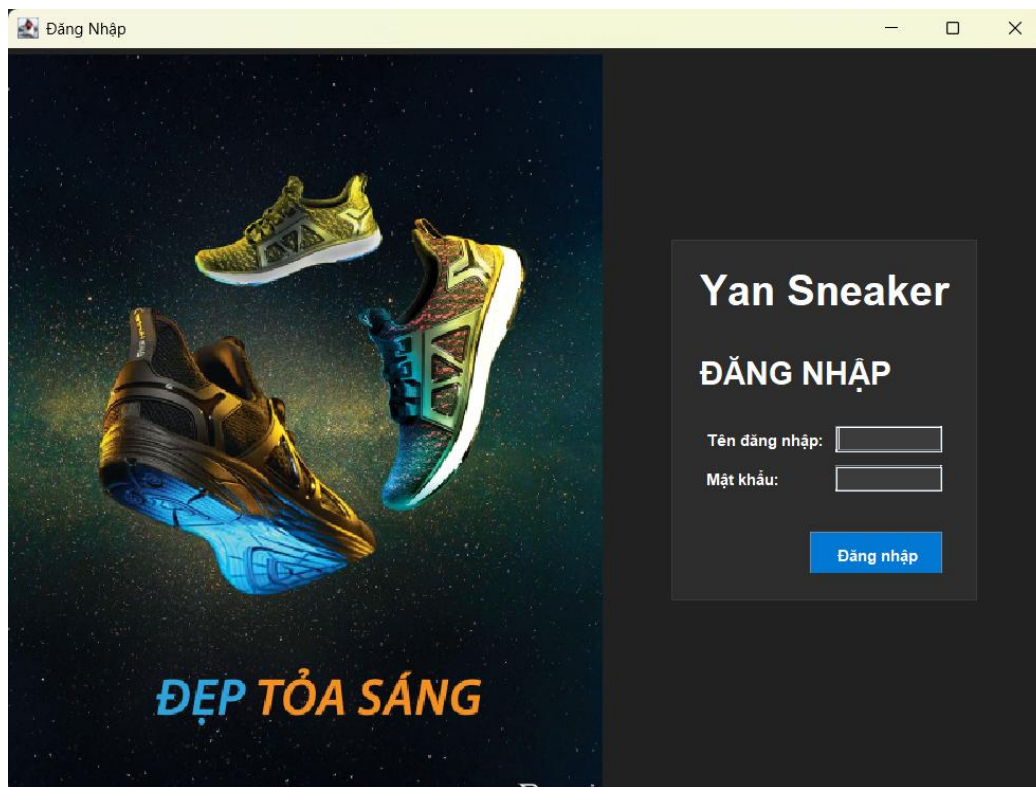
        return savedOrder;
    }

    // Các phương thức khác
}
```

Hình 5: Triển khai Order Service

3.5. Triển khai UI:

Giao diện người dùng được triển khai bằng Java Swing. Dự án bắt đầu với một form đăng nhập (FormLogin) được tích hợp vào container Spring Boot.



Hình 6: Giao diện Đăng nhập

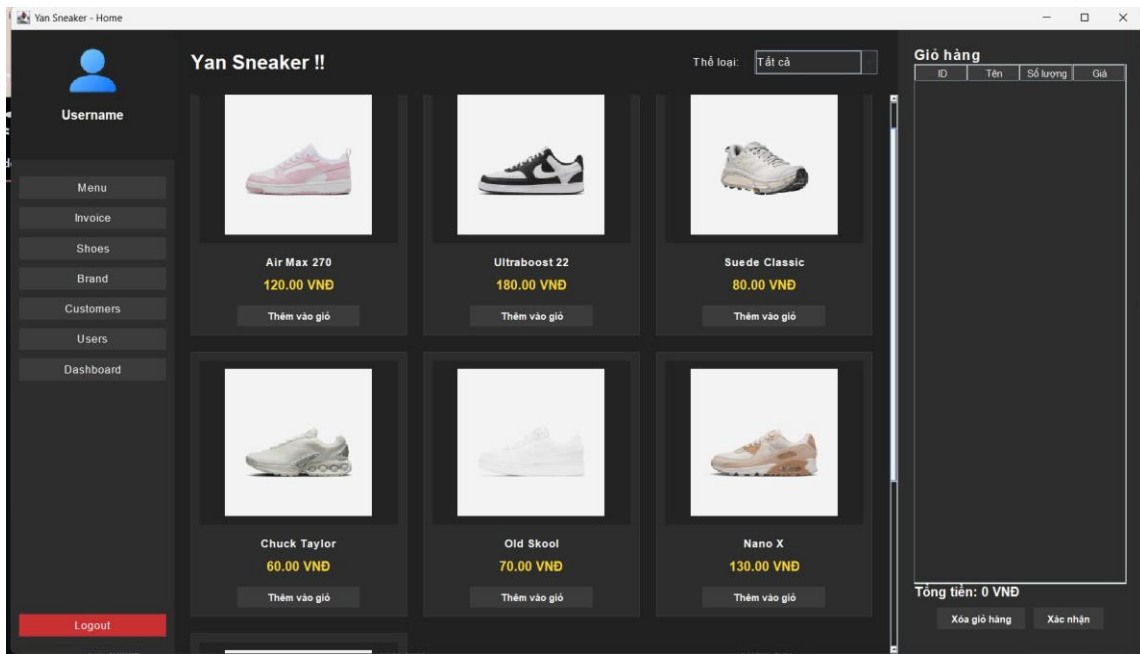
Phương thức main của ứng dụng:

```
@SpringBootApplication
public class ShoestoreApplication {
    public static void main(String[] args) {
        System.setProperty("java.awt.headless", "false");
        // Khởi động Spring
        ApplicationContext context = SpringApplication.run(ShoestoreApplication.class, args);

        // Lấy FormUsers từ Spring Container
        FormLogin formLogin = context.getBean(FormLogin.class);

        // Hiển thị form trên UI Thread
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Đăng Nhập");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.setSize(800, 600);
            frame.setContentPane(formLogin);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```

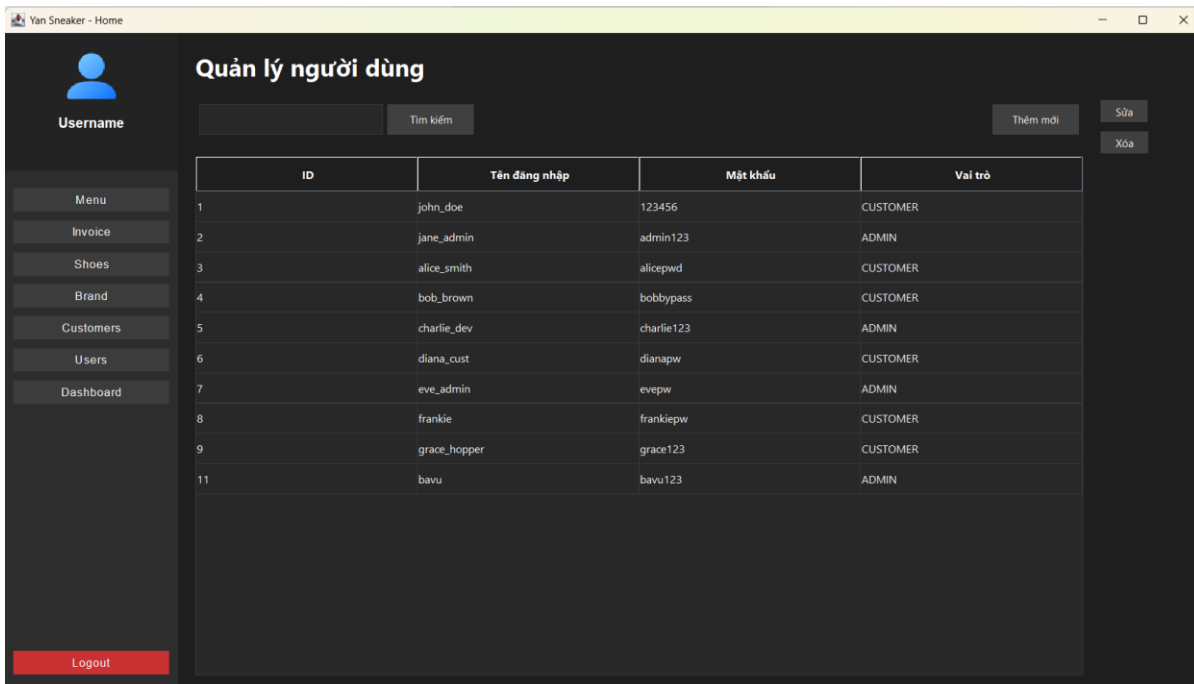
Hình 7: Triển khai Main Application



Hình 8: Giao diện chính của chương trình

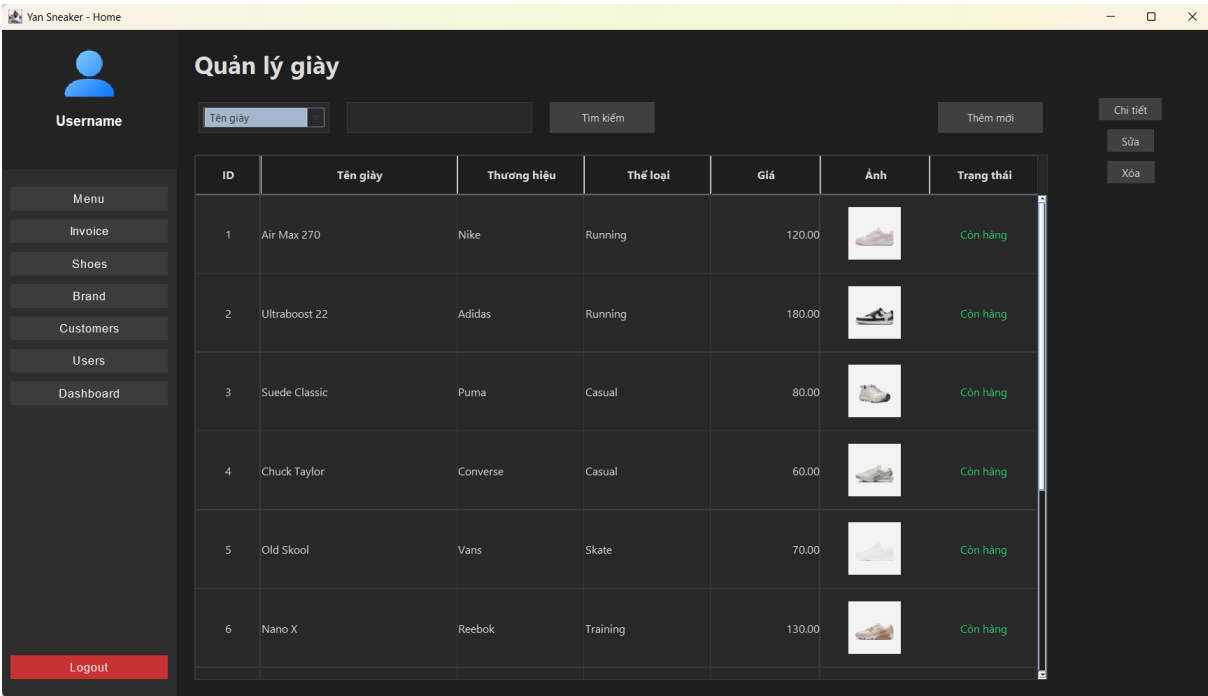
3.6. Các tính năng chính đã triển khai:

1. Quản lý người dùng: Xác thực đăng nhập, phân quyền người dùng



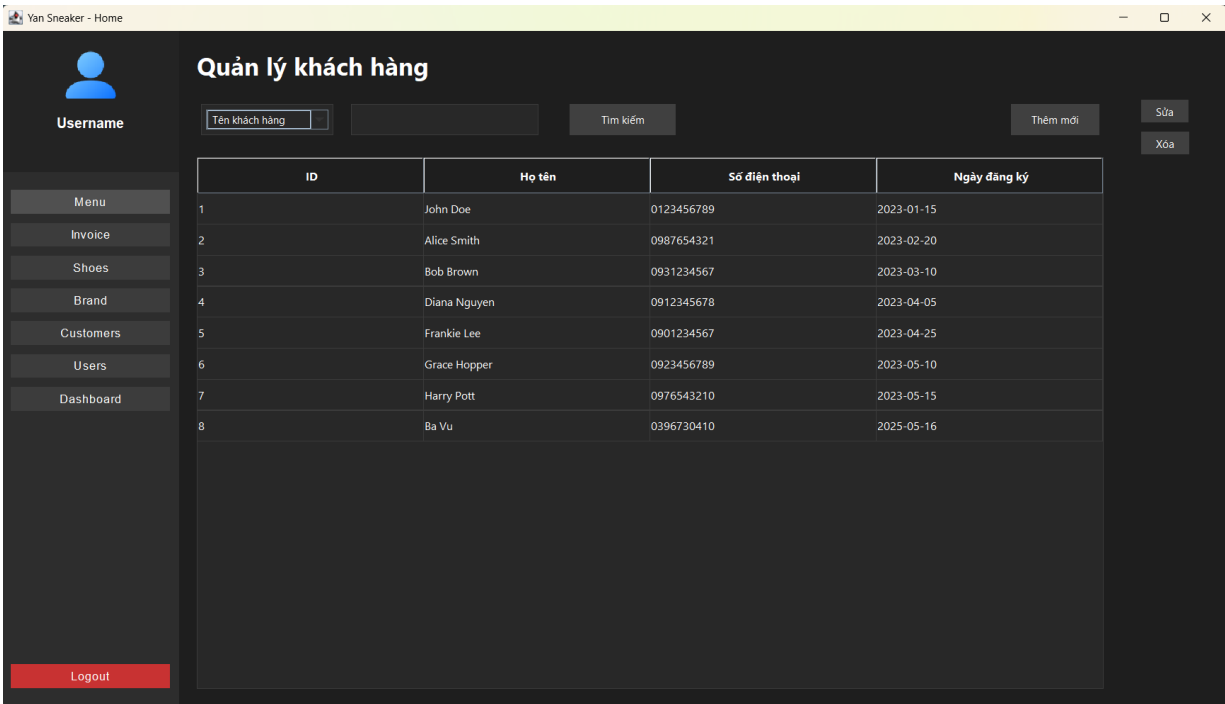
Hình 9: Giao diện Quản lý người dùng

2. Quản lý sản phẩm: CRUD giày, thương hiệu, kiểu mẫu



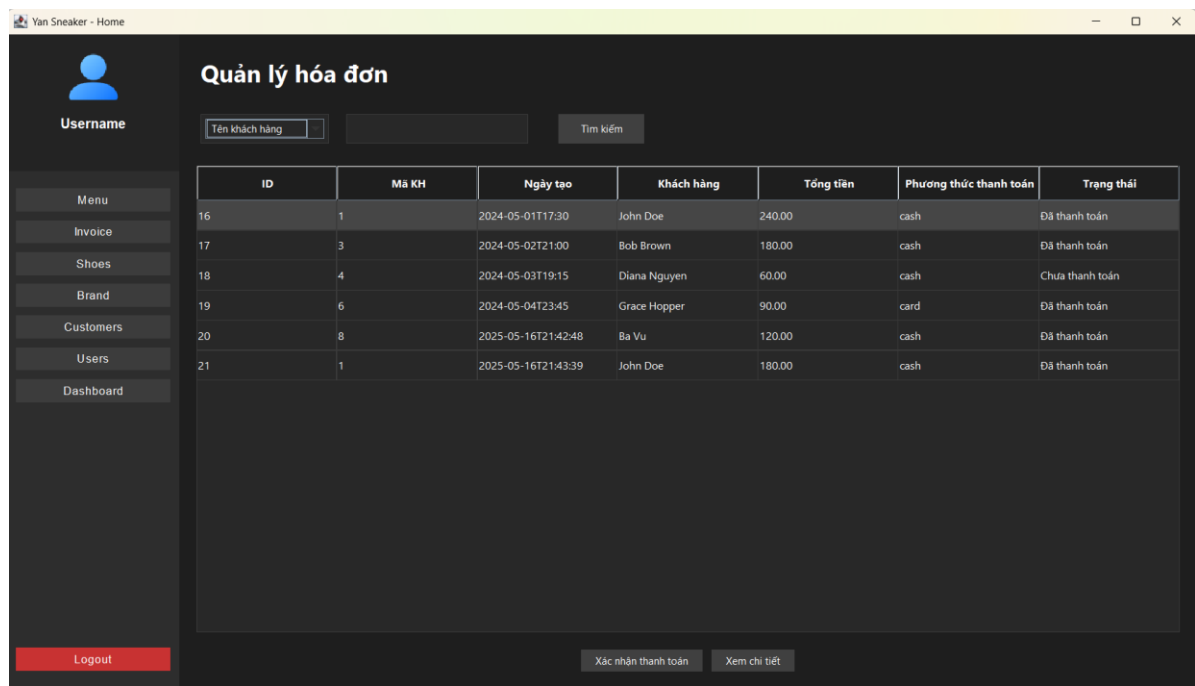
Hình 10: Giao diện Quản lý sản phẩm

3. Quản lý khách hàng: CRUD thông tin khách hàng



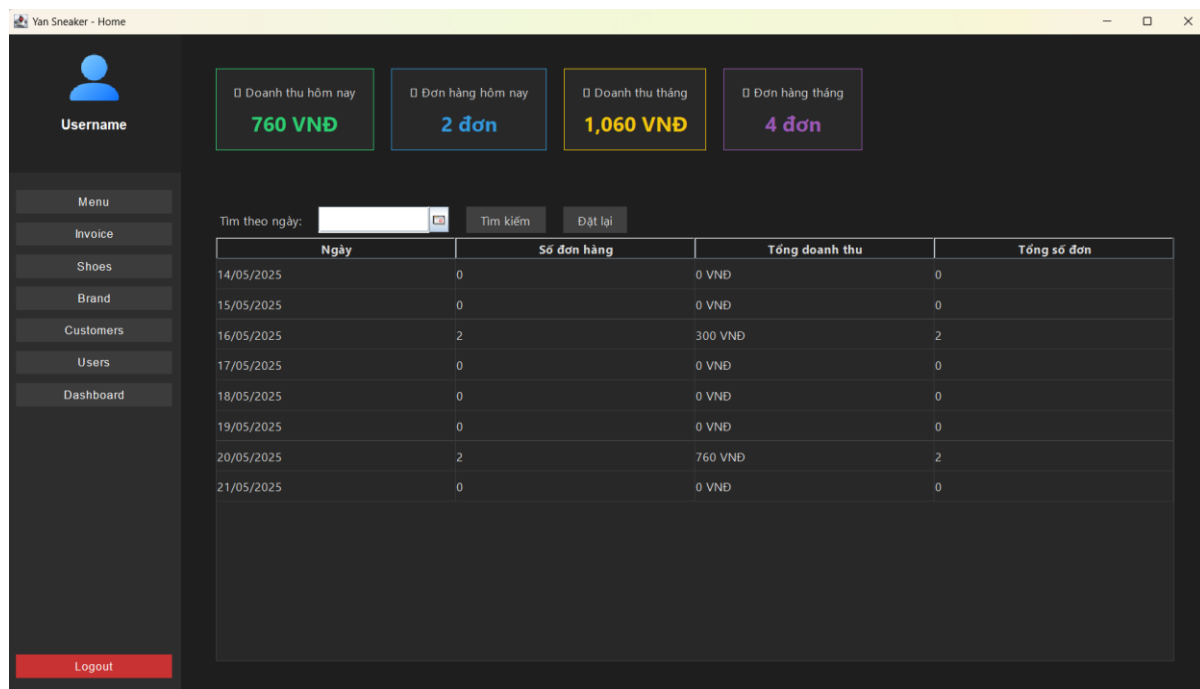
Hình 11: Giao diện Quản lý khách hàng

4. Quản lý đơn hàng: Tạo đơn hàng, thêm sản phẩm vào đơn hàng, cập nhật trạng thái thanh toán



Hình 12: Giao diện Quản lý đơn hàng

5. Báo cáo thống kê: Thống kê doanh thu và đơn hàng theo thời gian



Hình 13: Giao diện báo cáo thống kê

IV. KẾT LUẬN:

4.1. Đánh giá kết quả đạt được:

Dự án "Hệ thống quản lý cửa hàng giày" đã thành công trong việc xây dựng một ứng dụng desktop tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết cho việc quản lý hoạt động kinh doanh giày.

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc phân lớp rõ ràng, sử dụng các công nghệ hiện đại như Spring Boot, JPA, và áp dụng các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.

Các kết quả chính đạt được:

- Xây dựng thành công cơ sở dữ liệu với các quan hệ logic giữa các thực thể
- Triển khai các thao tác CRUD cho tất cả các đối tượng chính trong hệ thống
- Phát triển giao diện người dùng thân thiện với Java Swing
- Tích hợp Spring Boot và Java Swing để tận dụng ưu điểm của cả hai công nghệ

4.2. Hạn chế và hướng phát triển:

Hạn chế:

- Giao diện người dùng Java Swing có thể không hiện đại bằng các framework UI mới
- Chưa có API cho việc tích hợp với các hệ thống khác
- Chưa triển khai các tính năng như xuất báo cáo dưới dạng file, gửi email xác nhận đơn hàng

Hướng phát triển:

- Cải thiện giao diện người dùng: Nâng cấp UI với JavaFX hoặc phát triển web application; Thiết kế responsive để sử dụng trên nhiều thiết bị
- Mở rộng chức năng: Thêm quản lý khuyến mãi và giảm giá; Phát triển hệ thống điểm thưởng cho khách hàng thân thiết; Tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến

V. THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:

Họ tên	Nhiệm vụ
Vương Phạm Ngọc Huy	Thiết kế kiến trúc phân tầng và triển khai các logic nghiệp vụ(service) của chương trình, viết báo cáo
Đoàn Kim Tài	Thiết kế, phân tích nghiệp vụ, triển khai giao diện(UI) của chương trình
Lê Xuân Bá Vũ	Thiết kế và kết nối cơ sở dữ liệu, triển khai các thực thể(model và repository) truy cập dữ liệu

Đánh giá đóng góp:

Các thành viên trong nhóm đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình phát triển dự án diễn ra suôn sẻ nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Sự phân công công việc rõ ràng và trách nhiệm của từng thành viên đã góp phần vào sự thành công của dự án.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Spring Boot Documentation:

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>

2. Java Swing Tutorial:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>

2. Spring Data JPA Documentation:

<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>

4. Database Design Best Practices:

<https://www.lucidchart.com/pages/database-diagram/database-design>

5. Java Design Patterns:

<https://www.journaldev.com/1827/java-design-patterns-example-tutorial>